

INTRODUCTION TO PHARMACOLOGY

مقدمة في علم الأدوية

Professor Dr. Haidar Al-Muthaffar, M.B.Ch.B., M.Sc., Ph.D. | الأستاذ الدكتور حيدر المظفر، بكالوريوس طب وجراحة، ماجستير، دكتوراه

1. INTRODUCTION TO PHARMACOLOGY | مقدمة في علم الأدوية

Pharmacology

علم الأدوية

Pharmacology is the science that studies the interactions between drugs and living systems.

علم الأدوية هو العلم الذي يدرس التفاعلات بين الأدوية والأجهزة الحية.

It includes the study of (ويشمل دراسة)

- Effects of drugs on the human body = pharmacodynamics.

تأثيرات الأدوية على جسم الإنسان = الديناميكا الدوائية.

- Effects of the human body on drugs = pharmacokinetics.

تأثيرات جسم الإنسان على الأدوية = الحرائك الدوائية (الحركية الدوائية).

Drug and Medicine

الدواء (Drug) والمستحضر الدوائي (Medicine)

- Drug (as defined on the slide): the final dosage form of the drug, like a tablet, capsule, ampule, syrup, etc., that can be administered to the body; it contains the drug (active ingredient) and other excipients (inert ingredients) like sugar, starch, etc.

الدواء (بحسب تعريف الشريحة): الشكل الدوائي النهائي للدواء مثل القرص والكبسولة والأمبولة والشراب وغيرها، الذي يمكن إعطاؤه للجسم؛ ويحتوي الدواء (المكوّن الفعال) وسواغات أخرى (مكونات خاملة) مثل السكر والنشا وغيرها.

- Medicine (as defined on the slide): any substance that makes a change in biologic function when administered to a living organism, through its chemical actions. The change in biologic function is referred to as biological effects. The drug is usually a crude chemical compound.

المستحضر الدوائي (Medicine) (بحسب تعريف الشريحة): أي مادة تُحدث تغييراً في الوظيفة الحيوية عند إعطائها لكائن حي عبر أفعالها الكيميائية. ويُشار إلى التغير في الوظيفة الحيوية بالتأثيرات الحيوية. والدواء عادةً مركّب كيميائي خام.

Pharmacodynamics

الديناميكا الدوائية

Effects of drugs on the body:

تأثيرات الأدوية على الجسم:

- Therapeutic effect: the effect of the drug on the therapeutic target.

التأثير العلاجي: تأثير الدواء على الهدف العلاجي.

- Side effect or adverse effect: the effect of the drug on other targets. Sometimes the side effects have clinical benefit, like the sedative effect of some antihistamines.
التأثير الجانبي أو الضار: تأثير الدواء على أهداف أخرى. وأحياناً يكون للتأثيرات الجانبية فائدة سريرية، مثل التأثير المهدئ لبعض مضادات الهيستامين.

- Toxic effect: harmful effects, always unwanted and should be avoided during therapy.
التأثير السمي: تأثيرات ضارة، غير مرغوبة دائماً ويجب تجنبها أثناء العلاج.

- Lethal effect: death.

التأثير المميت: الموت.

The science that studies the harmful effects of drugs is known as toxicology.

يُعرف العلم الذي يدرس التأثيرات الضارة للأدوية بعلم السموم.

Pharmacokinetics

الحرائك الدوائية

Terms:

المصطلحات:

- Dose

الجرعة

- Dosage form

الشكل الدوائي

- Route of drug administration

طريق إعطاء الدواء

- Bioavailability

التوافر الحيوي

- Half-life ($t_{1/2}$)

عمر النصف ($t_{1/2}$)

- Drug elimination

إطراح الدواء (التخلص منه)

- Drug excretion

إفراز (طرح) الدواء

- Drug metabolism

استقلاب الدواء

(A figure on the "Pharmacokinetics" slide is not described in text.)

(توجد صورة في شريحة "الحرائك الدوائية" لا يصفها النص.)

2. HOW TO STUDY A DRUG | كيف تدرس دواءً

For Each Drug (or Group of Drugs) Studied, You Should Know the Following

• Classification (drug class)	التصنيف (الصنف الدوائي)
• Mechanism of action	آلية الفعل
• Pharmacokinetics (administration, t1/2, metabolism, etc.)	الحرائك الدوائية (الإعطاء، t1/2، الاستقلاب، إلخ)
• Pharmacological effects	التأثيرات الدوائية
• Clinical use (indications)	الاستخدام السريري (دواعي الاستعمال)
• Adverse effects and toxicity	الآثار الضارة والسّمية
• Contraindications and precautions	موانع الاستعمال والاحتياطات
• Drug interactions	التداخلات الدوائية
• Any specific information related to drug use	أي معلومات نوعية تتعلق باستعمال الدواء

References

	المراجع
• Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology	Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology
• Katzung's Basic & Clinical Pharmacology	Katzung's Basic & Clinical Pharmacology
• Rang and Dale's Pharmacology	Rang and Dale's Pharmacology